

B2 SI : Examen Programmation et Analyse (Python)

Consignes : Le devoir est à rendre sur feuille. PC et documents non autorisés.

Durée : 2h

Partie A : Modélisation de données**Exercice 1 : Statistiques de classe**

Une liste contient les notes des étudiants : [12, 15, 9, 17, 14, 18, 8, 10].

1. Définir la liste
2. Calculez la moyenne des notes.
3. Identifiez le nombre d'étudiants ayant une note supérieure ou égale à la moyenne.
4. Créez une nouvelle liste contenant uniquement les notes ≥ 10 (**admis**).

Exercice 2 : Inventaire d'un magasin

Soit le dictionnaire « inventaire » pour gérer l'inventaire d'un magasin:

```
inventaire = {  
    "pomme": 20,  
    "banane": 30,  
    "orange": 15  
}
```

Ecrire les instructions suivantes en python :

1. Le nombre de pommes dans l'inventaire ?
2. Ajouter un nouvel élément : des "fraises" avec une quantité de 25 ?
3. Mettre à jour le nombre de bananes à 40 ?
4. Vérifier si le fruit "kiwi" est présent dans l'inventaire ?
5. Afficher tous les fruits et leurs quantités

Partie B : Analyse de données**Exercice : Analyse des Fleurs d'Iris**

Le jeu de données "Iris" est un dataset classique en apprentissage automatique. Il contient des informations sur les dimensions des pétales et des sépales de **trois espèces de fleurs** : *Iris setosa*, *Iris versicolor*, et *Iris virginica*.

Votre tâche : Explorez et analysez ce jeu de données pour répondre aux questions ci-dessous (Voir les annexes 1 et 2).

Question 1 : Importation du dataset

Quelle fonction de sklearn permet d'importer le dataset Iris ?

- A. `sklearn.load_iris()`
- B. `sklearn.datasets.Iris()`
- C. `sklearn.datasets.load_iris()`
- D. `sklearn.data.load_iris()`

Question 2 : Analyse des cibles

Comment accéder aux noms des espèces associées aux cibles dans le dataset Iris ?

- A. `iris.target_names`
- B. `iris.species`
- C. `iris.class_names`
- D. `iris.labels`

Question 3 : Utilisation des targets

Que représente `iris.target[0]` si la valeur est 0 ?

- A. *Iris versicolor.*
- B. 0.
- C. *Iris setosa.*
- D. Inconnu.

Question 4 : Création d'un tableau NumPy

Le dataset Iris peut être converti en un tableau NumPy pour une manipulation plus rapide. Quelle commande est correcte ?

- A. `np.array(iris.data)`
- B. `np.array(iris)`
- C. `iris.data.to_numpy()`
- D. `np.toarray(iris.data)`

- A. iris.data[:10, 2]
- B. iris.data[2, :10]
- C. iris[:10, 2]
- D. iris[2][:10]

Question 10 : Distribution avec Matplotlib

Quelle commande crée un histogramme de la largeur des pétales ?

- A. plt.hist(iris.data[:, 3], bins=20)
- B. plt.bar(iris.data[:, 3], bins=20)
- C. plt.scatter(iris.data[:, 3])
- D. plt.histogram(iris.data[3], bins=20)

Question 11: Bonus

Quel est l'objectif principal du dataset Iris dans l'apprentissage automatique ?

- A. Identifier les dimensions des sépales et des pétales.
- B. Visualiser des relations entre les caractéristiques des fleurs.
- C. Développer un modèle pour classifier les espèces des fleurs en fonction de leurs dimensions.
- D. Comprendre la biologie des fleurs d'Iris.

Annexe 2

Explications des composantes :

1. **data** : Tableau 2D (150 lignes × 4 colonnes) contenant les caractéristiques numériques : longueur et largeur des sépales et des pétales.
2. **target** : Tableau 1D indiquant la classe de chaque échantillon sous forme numérique :
 - 0 : *Iris setosa*
 - 1 : *Iris versicolor*
 - 2 : *Iris virginica*
3. **target_names** : Noms des classes (espèces) sous forme de tableau.
4. **feature_names** : Liste des noms des colonnes correspondant aux caractéristiques.
5. **DESCR** : Description complète du dataset.
6. **filename** : Chemin du fichier si le dataset est chargé depuis un fichier CSV.

Jeu de données (Iris)

Caractéristiques	Description
sepal length (cm)	Longueur du sépale
sepal width (cm)	Largeur du sépale
petal length (cm)	Longueur du pétale
petal width (cm)	Largeur du pétale
target	Espèce de la fleur (0, 1, 2)